

Semestre : 1 ☐ 2 ☒
Session : Principale ☒ Rattrapage ☐

Unité d'enseignement : UP embarqué
Module (s) : Architecture des microcontrôleurs
Classe(s) : 3B

Nombre des questions : 20

Date : 25/06/2020

Heure : 09H45

Durée : 1H

Systeme de gestion de file d'attente

Nous souhaitons réaliser un système automatique pour la gestion de la file d'attente dans un bureau de services nommé « ABC », le bureau est constitué de 3 guichets numérotés **4, 5 et 6**.

Le système fonctionne à une fréquence de 4 Mhz et il est composé de :

- Un bouton « début » connecté à la pin RB0, géré par le responsable du bureau pour démarrer le système.
- Trois boutons (RB4, RB5 et RB6) associés aux trois guichets, chacun sera mis à 1 par un employé dès que le guichet en question est prêt.
- Trois voyants lumineux RB1, RB2 et RB3 associés respectivement aux guichets RB4, RB5 et RB6.
- Un afficheur 7 segments BCD connecté à (RA0, RA1, RA2, RA3) qui indique le numéro du guichet disponible avec RA3 est le bit du poids le plus faible.

Fonctionnement du système :

Au repos, tous les voyants sont éteints et l'afficheur indique en boucle et successivement les lettres « ABC ».

Dès que le responsable appui sur le bouton **début**, **une attente de 5s** se déclenche pour la mise en place des guichets.

Lorsque ce bouton est appuyé (**RB0=0**), le compte à rebours **de 5s** commence et l'afficheur affiche **la lettre D** (début) pendant 1s puis le système revient en **mode repos**.

Lorsqu'un employé appui sur le bouton qui lui est associé, le voyant lumineux lui correspondant s'allumera et l'afficheur indiquera **le numéro du guichet (4, 5 ou 6)** pendant 3 secondes puis le système revient en **mode repos**.

Bon travail

ANNEXE :

REGISTER 2-2: OPTION REGISTER (ADDRESS 81h)

	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
	RBPUP	INTEDG	T0CS	T0SE	PSA	PS2	PS1	PS0
bit 7	bit 0							
bit 7	RBPUP : PORTB Pull-up Enable bit 1 = PORTB pull-ups are disabled 0 = PORTB pull-ups are enabled by individual port latch values							
bit 6	INTEDG : Interrupt Edge Select bit 1 = Interrupt on rising edge of RB0/INT pin 0 = Interrupt on falling edge of RB0/INT pin							
bit 5	T0CS : TMR0 Clock Source Select bit 1 = Transition on RA4/T0CKI pin 0 = Internal instruction cycle clock (CLKOUT)							
bit 4	T0SE : TMR0 Source Edge Select bit 1 = Increment on high-to-low transition on RA4/T0CKI pin 0 = Increment on low-to-high transition on RA4/T0CKI pin							
bit 3	PSA : Prescaler Assignment bit 1 = Prescaler is assigned to the WDT 0 = Prescaler is assigned to the Timer0 module							
bit 2-0	PS2:PS0 : Prescaler Rate Select bits							
	Bit Value	TMR0 Rate	WDT Rate					
	000	1 : 2	1 : 1					
	001	1 : 4	1 : 2					
	010	1 : 8	1 : 4					
	011	1 : 16	1 : 8					
	100	1 : 32	1 : 16					
	101	1 : 64	1 : 32					
	110	1 : 128	1 : 64					
	111	1 : 256	1 : 128					

REGISTER 2-3: INTCON REGISTER (ADDRESS 0Bh, 8Bh)

	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-x
	GIE	EEIE	T0IE	INTE	RBIE	T0IF	INTF	RBIF
bit 7	bit 0							
bit 7	GIE : Global Interrupt Enable bit 1 = Enables all unmasked interrupts 0 = Disables all interrupts							
bit 6	EEIE : EE Write Complete Interrupt Enable bit 1 = Enables the EE Write Complete interrupts 0 = Disables the EE Write Complete interrupt							
bit 5	T0IE : TMR0 Overflow Interrupt Enable bit 1 = Enables the TMR0 interrupt 0 = Disables the TMR0 interrupt							
bit 4	INTE : RB0/INT External Interrupt Enable bit 1 = Enables the RB0/INT external interrupt 0 = Disables the RB0/INT external interrupt							
bit 3	RBIE : RB Port Change Interrupt Enable bit 1 = Enables the RB port change interrupt 0 = Disables the RB port change interrupt							
bit 2	T0IF : TMR0 Overflow Interrupt Flag bit 1 = TMR0 register has overflowed (must be cleared in software) 0 = TMR0 register did not overflow							
bit 1	INTF : RB0/INT External Interrupt Flag bit 1 = The RB0/INT external interrupt occurred (must be cleared in software) 0 = The RB0/INT external interrupt did not occur							
bit 0	RBIF : RB Port Change Interrupt Flag bit 1 = At least one of the RB7:RB4 pins changed state (must be cleared in software) 0 = None of the RB7:RB4 pins have changed state							

Le fonctionnement de l'afficheur 7 segments BCD :

RA0	RA1	RA2	RA3	Valeur affichée
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
0	1	1	0	6
0	1	1	1	7
1	0	0	0	8
1	0	0	1	9
1	0	1	0	A
1	0	1	1	B
1	1	0	0	C
1	1	0	1	D
1	1	1	0	E
1	1	1	1	F